

光刻掩膜行业公司地图与可投资标的清单

需求与技术路径总览

光刻掩膜（photomask/reticle）是把芯片电路图形“搬运”到晶圆上的关键母版；先进制程（EUV、High-NA EUV）与先进封装（大尺寸RDL、玻璃基板、面板级封装）把掩膜的数量、复杂度、缺陷容忍度与交付周期压力同时推到极限，从而放大了“掩膜材料 → 写版 → 蚀刻/清洗/修复 → 检测计量 → 数据准备/计算光刻”整条链的价值与瓶颈属性。¹

面向2026年，AI数据中心建设对掩膜行业的影响主要通过三条路径传导：

第一条路径是AI相关需求带来的先进逻辑与HBM/DRAM等高端半导体的持续拉动。ASML²在2025年Q4/全年业绩新闻稿中把客户中期市场更积极的判断，归因于更强的“AI相关需求可持续性预期”，并明确这反映在更高的中期产能计划与创纪录订单中。³同时，HOYA⁴在《HOYA REPORT 2024》运营回顾里直接把“生成式AI带动的半导体需求增长”与“生成式AI用GPU/ASIC及HBM的增长预期”写进半导体相关业务展望，并说明其掩膜基板（mask blanks）业务面向半导体厂商/代工厂/掩膜厂出货。⁵

第二条路径是High-NA EUV进入工艺开发与（部分）高量产窗口带来的掩膜规格迭代：更高NA、更高分辨率意味着掩膜缺陷/变形/污染控制更严，EUV掩膜、EUV blank、pellicle、actinic检测与修复的投资节奏前移。ASML在其EUV产品页把EXE（High NA）平台“支持2025–2026年高量产”写得非常明确，并将其指向2nm逻辑与相近密度的存储节点。⁶这一点直接决定了：2026年掩膜生态链“放量确定性”最高的部分，往往不是纯“掩膜厂出货量”，而是围绕High-NA/EUV掩膜的关键材料、关键装备与关键检测环节的订单兑现。⁷

第三条路径是“计算光刻/掩膜综合（mask synthesis）”的算力爆炸，和AI数据中心基础设施在半导体制造内部的相互嵌套。NVIDIA⁸在2024年GTC新闻稿中给出极具“产业算力账本”意义的量化：计算光刻是晶圆制造最算力密集工作负载，每年消耗“数百亿CPU小时”；一个芯片的典型mask set计算可能需要“3000万CPU小时或以上”，需要代工厂内部大型数据中心；并给出替代关系：约350套H100系统可替代约4万套CPU系统。⁹对应地，Synopsys¹⁰在2025年新闻稿中披露其Proteus与H100及cuLitho集成后可实现OPC“15x”加速，并预计在Blackwell平台把计算光刻仿真拉到“最高20x”。¹¹这意味着：掩膜产业链中“软件/算法/算力库”正从“成本中心”转向“交付周期与产能利用率”的直接瓶颈解法，2026年大概率继续加速渗透。¹²

产业链拆解与子环节评估

下面按“材料/关键耗材 → 核心装备 → 核心工艺 → 核心检测 → 数据准备 → 掩膜厂”拆成8个可投资子环节，并对每个子环节给出五项定性指标（高/中/低）。每一项判断都尽量用近一年/2026相关的一手资料与权威公司披露来锚定；无法锚定处会明确标注为推断。¹³

EUV/DUV掩膜基板与空白掩膜材料（Mask blanks / EUV blanks）

角色：为掩膜提供基板与多层膜堆（尤其EUV blank的低缺陷、低热膨胀、高平整度能力），是掩膜质量与良率的上游“地基”。¹⁴

价值捕获潜力：高

供给约束强度：高（EUV blank供应商少、良率/平整度/缺陷密度要求极端） 15

认证/切换成本：高（客户协同、缺陷与平整度长期验证） 16

2026放量确定性：中-高（AGC与HOYA均把EUV blank需求增长与扩产写入披露；但“放量”更多体现在高端需求与价格/份额，而非单纯量） 17

EUV pellicle与掩膜防污染体系（pellicle、EUV reticle pod/运输/存储）

角色：EUV掩膜在真空与高功率光源下工作，颗粒污染与热/机械可靠性直接影响良率；pellicle与reticle pod共同构成“掩膜生命线”的防污染与物流体系。 18

价值捕获潜力：中-高（pellicle偏稀缺耗材属性；reticle pod更偏工程件/系统集成） 19

供给约束强度：高（High-NA、>600W乃至>1kW环境对材料/检测提出新要求；产能披露有限且高度集中） 20

认证/切换成本：高（污染控制、洁净度与工具互操作标准约束） 21

2026放量确定性：中（Mitsui Chemicals披露设施建设与产能时间表，2026更像“产能爬坡与导入验证”窗口） 20

掩膜写版设备（多电子束/电子束/激光写版）

角色：把设计数据写到掩膜上，是掩膜产能与交期的“龙头瓶颈”。先进节点（EUV、curvilinear ILT）在数据量与写版时间上推动多电子束（MBMW）与新一代激光写版升级。 22

价值捕获潜力：高（设备单价高、客户集中、产品迭代与服务锁定强） 23

供给约束强度：高（多电子束/高端写版供应商极少） 24

认证/切换成本：高（与掩膜厂工艺、数据准备、校准闭环深度耦合） 25

2026放量确定性：中-高（欧洲AMTC装机、掩膜厂投入第二/第三台MBMW等披露，说明需求与资本开支在进行中） 26

掩膜图形转移核心工艺装备（掩膜蚀刻/清洗/烘烤/显影/背面清洁）

角色：把写版后的胶图形转移到吸收层/多层膜堆并完成洁净处理；EUV掩膜堆叠更复杂，蚀刻与清洗的缺陷控制更难。 27

价值捕获潜力：中（大厂产品线多元，掩膜环节是“扩张却非唯一主赛道”） 28

供给约束强度：中（设备商多，但高端EUV reticle etch/clean细分仍有壁垒） 29

认证/切换成本：中-高（与掩膜材料体系、缺陷策略绑定） 27

2026放量确定性：中（更多随掩膜厂与EUV扩产节奏同步） 30

掩膜检测、计量与修复（actinic/光学/e-beam；空白/成品；可印缺陷）

角色：掩膜“零可印缺陷”是先进制程良率的硬约束；检测/计量/修复构成掩膜质量闭环，并决定掩膜厂的有效产能。 31

价值捕获潜力：高（高ASP、高毛利倾向、客户粘性强，且需求随节点演进上台阶） 32

供给约束强度：高（actinic EUV检测、先进blank检测能力高度集中，且订单常以“多台/多订单”出现） 33

认证/切换成本：高（与客户缺陷规格、数据格式、良率指标深度绑定） 34

2026放量确定性：高（Lasertec在2025/2025Q4密集发布ACTIS/MAGICS/PELMIS，并披露已获多笔订单；KLA与Applied均把2nm/EUV掩膜检测与产品线绑定） 35

掩膜数据准备/计算光刻（OPC/ILT/MPC/curvilinear）与GPU加速

角色：把设计版图变成可写版/可制造的掩膜数据，并通过仿真与校正保证晶圆成像；先进节点下是“算力+算法”瓶颈，直接影响tape-out到掩膜交付的TAT。 36

价值捕获潜力：中-高（软件许可/订阅、生态锁定强；但商业模式因公司而异） 37

供给约束强度：中（头部集中，且与GPU生态绑定） 12

认证/切换成本：高（Foundry/EDA/设备协同，流程替换成本极高） 12

2026放量确定性：高（NVIDIA给出“已进生产”的口径；Synopsys给出具体加速倍数；这类能力往往随先进制程与AI芯片设计迭代持续放量） 12

商业掩膜厂（merchant mask shop）与产能扩张

角色：直接生产并交付掩膜（IC与FPD/封装掩膜），在产业链中承担“交付与良率责任”；先进节点下资本开支与工艺/设备耦合度高。 38

价值捕获潜力：中-高（若能卡住先进节点/稀缺区域产能则较高；成熟节点与显示掩膜则更偏周期与竞争） 39

供给约束强度：中（先进EUV/高精度/高世代显示掩膜仍具区域性稀缺） 40

认证/切换成本：中（客户导入、质量体系、地缘供应链策略提升了切换成本） 30

2026放量确定性：中（Photronics披露“厂房扩张计划”持续推进；DNP明确FY2026起推动生产技术建立；Tekscend在欧洲扩产与设备替换落地） 41

下游锚点（代工/先进工艺项目）对掩膜生态的2026节奏影响

角色：先进代工与国家级项目决定High-NA/EUV节点导入节奏，从而决定掩膜生态（材料、写版、检测、软件）投资回收速度。 42

价值捕获潜力：低（对本报告而言更多是“需求锚”，不作为纯掩膜赛道投资主标的） 43

供给约束强度：不适用

认证/切换成本：不适用

2026放量确定性：中（ASML与DNP披露的High-NA/2nm/项目计划为“高确定性导入信号”，但大规模量产仍取决于产线爬坡与良率） 44

子环节公司地图与可投资标的清单

说明：本节满足用户“步骤2”格式要求——每个子环节给出三类公司（美股可买、非美股但可投、非上市/不可直接投资）。同一公司可跨多个子环节；业务浓度在下一节（证据标签汇编）以“高/中/低/未知”给出。所有公司在下一节都给出至少一条“证据标签”。 45

EUV/DUV掩膜基板与空白掩膜材料

美股可买（含ADR/OTC）：

Corning ⁴⁶（GLW）——若仅讨论“EUV mask substrate”需进一步核验其官方披露（本报告不将其作为强证据主链）。

非美股但可投：

AGC ⁴⁷（5201.T）⁴⁸

HOYA ⁴（7741.T）⁵

Shin-Etsu Chemical ⁴⁹（4063.T）⁵⁰

Entity[“company”, “S&S Tech”, “blank masks, korea”]（101490.KQ）⁵¹

非上市/不可直接投资：

（EUV blank供应链中部分关键厂商与联合实验室多为非上市或集团内部门；需以客户导入清单核验。）

EUV pellicle与掩膜防污染体系

美股可买（含ADR/OTC）：

Entegris ⁵²（ENTG）²¹

非美股但可投：

Mitsui Chemicals ⁵³（4183.T）⁵⁴

非上市/不可直接投资：

部分reticle stocker/AMHS方案商可能以私营或集团子公司形式存在；本报告仅在证据不足时不强行纳入。

掩膜写版设备（多电子束/电子束/激光）

美股可买（含ADR/OTC）：

NVIDIA ⁸（NVDA）——作为写版/掩膜综合的算力底座与cuLitho库（严格意义属于“软件+算力”环节）⁹

非美股但可投：

NuFlare Technology ⁵⁵（6256.T）⁵⁶

Mycronic ⁵⁷（MYCR.ST / ADR: MYCRF为OTC渠道，流动性需另核验）⁵⁸

非上市/不可直接投资：

IMS Nanofabrication ⁵⁹（ASML旗下，未独立上市）⁶⁰

掩膜蚀刻/清洗/烘烤/显影等工艺装备

美股可买（含ADR/OTC）：

Applied Materials ⁶¹（AMAT）⁶²

非美股但可投：

SUSS MicroTec ⁶³（SMHN.DE）⁶⁴

非上市/不可直接投资：

部分掩膜工艺设备/化学品厂商以事业部形式存在，需进一步拆分到材料公司内部口径。

掩膜检测、计量与修复（含actinic）

美股可买（含ADR/OTC）：

KLA ⁶⁵（KLAC）⁶⁶

Applied Materials ⁶¹（AMAT）——Aera 6等掩膜检测 ⁶⁷

非美股但可投：

Lasertec ⁶⁸（6920.T）⁶⁹

非上市/不可直接投资：

ZEISS SMT ⁷⁰（Carl Zeiss ⁷¹ 旗下业务；本体非上市；若用可投载体需另行结构化）⁷²

掩膜数据准备/计算光刻（OPC/ILT/MPC）与GPU生态

美股可买（含ADR/OTC）：

Synopsys ¹⁰（SNPS）⁷³

NVIDIA ⁸（NVDA）⁹

非美股但可投：

Siemens ⁷⁴（SIEGY / SIE.DE）——以Siemens EDA技术论文与工具链切入（本报告用技术证据，不用财务拆分）⁷⁵

非上市/不可直接投资：

D2S ⁷⁶（私营）⁷⁷

商业掩膜厂（merchant mask shop）与区域化产能

美股可买（含ADR/OTC）：

Photronics ⁷⁸（PLAB）⁷⁹

非美股但可投：

Tekscend Photomask ⁸⁰（429A.T）⁸¹

Dai Nippon Printing ⁸²（7912.T）⁸³

Taiwan Mask Corporation ⁸⁴（2338.TW）⁸⁵

SK-Electronics ⁸⁶（6677.T）⁸⁷

Shenzhen Qingyi Photomask ⁸⁸（688138.SH）⁸⁹

Shenzhen Newway Photomask Making ⁹⁰（688401.SH）⁹¹

非上市/不可直接投资：

部分欧洲/北美地区掩膜资产以合资或集团内业务存在；如按区域产能策略投资，需进一步穿透股权结构。

下游锚点（代工/国家级项目）

美股可买（含ADR/OTC）：

TSMC ⁹²（TSM）——作为cuLitho“已进生产”的导入方与先进节点需求锚 ⁹

非美股但可投：

（如需加入其他代工/IDM，请以其2025-2026财报/电话会对High-NA/EUV节点、掩膜/算力投资的表述补证后纳入。）

非上市/不可直接投资：

Rapidus ⁹³（未上市项目公司） ⁹⁴

公司证据标签汇编与业务浓度判断

本节满足用户“步骤3”要求：每家公司给至少一条证据（≤25词摘录 + 来源 + 日期）证明其在对应子环节有产品/订单/产能/合作/导入。并给出该公司在相关环节的业务浓度（高/中/低/未知）。 ⁹⁵

上游材料与关键耗材

HOYA ⁴

子环节：掩膜基板/Mask blanks；（兼：FPD photomasks）

业务浓度：中（IT业务包含多品类，但mask blanks为明确业务线；财务占比需进一步拆分，当前未知） ⁵

证据标签：摘录“manufacturing of mask blanks... sell... to... foundries... mask shops.” 来源：HOYA REPORT 2024（IT业务回顾） 日期：2024（文内FY2023/FY2024描述） ⁵

AGC ⁴⁷

子环节：EUVL mask blanks（含扩产）

业务浓度：低-中（集团多元；但官方明确把EUVL mask blank作为战略电子业务的一部分并给出销售目标） ⁹⁶

证据标签：摘录“production capacity... expand by approximately 30%... in 2025.” 来源：AGC新闻稿 日期：2023-04-27 ⁴⁸

补充证据（需求/目标）：摘录“aiming for sales of more than 40 billion yen by 2025.” 来源：AGC Electronics America 产品页 日期：2024-07-29（页面更新时间） ⁹⁷

Shin-Etsu Chemical ⁴⁹

子环节：Photomask blanks（OMOG、halftone等）

业务浓度：低（电子材料只是其业务之一；掩膜基板占比未知） ⁵⁰

证据标签：摘录“Photomask blanks... base material of photomasks... used... in... lithography.” 来源：Shin-Etsu 产品页 日期：网页当前版本（抓取） ⁵⁰

[entity["company","S&S Tech","blank masks, korea"]]

子环节：Blank masks（本土化）

业务浓度：高（公司定位即空白掩膜核心原材料） ⁵¹

证据标签：摘录“first company in Korea to... localize blank masks.” 来源：S&S Tech公司网站（Business） 日期：网页当前版本（抓取） ⁵¹

EUV pellicle与防污染体系

Mitsui Chemicals 53

子环节：CNT pellicle（High-NA/高功率EUV）

业务浓度：中（公司多元，但明确披露EUV pellicle业务、产能与技术指标） 54

证据标签：摘录“Production capacity: 5,000 sheets per year.” 来源：Mitsui Chemicals新闻稿 日期：2024-05-28 54

关键技术证据（耐受指标）：摘录“EUV transmittance (92% or above)... output of over 1kW.” 来源：同上 日期：2024-05-28 54

（解释性）关键节点时间：摘录“End of construction: December 2025 (tentative).” 来源：同上 日期：2024-05-28 54

Entegris 52

子环节：reticle SMIF pods / EUV reticle pods（运输/存储/真空转运）

业务浓度：中（Entegris在“Mask and Reticle Handling”目录下明确提供EUV pod；但公司整体为材料与耗材平台，细分占比未知） 21

证据标签：摘录“reticle EUV pods designed to protect... transport... reticles.” 来源：Entegris产品目录页 日期：网页当前版本（抓取） 98

补充证据（EUV reticle适用）：摘录“provide defect-free protection of EUV reticles.” 来源：Entegris EUV reticle pod页面 日期：网页当前版本（抓取） 99

掩膜写版设备

IMS Nanofabrication 59

子环节：Multi-Beam Mask Writer（MBMW）

业务浓度：高（核心产品即多电子束掩膜写版机） 60

证据标签：摘录“mask write time of less than 10 hours.” 来源：IMS产品页 日期：网页当前版本（抓取） 60

补充证据（技术规格）：摘录“Programmable beams... 262,144.” 来源：同上 日期：网页当前版本（抓取） 60

NuFlare Technology 55

子环节：EB mask writer（写版）+ mask inspection（检测）

业务浓度：高（公司自述主产品即EB mask writer与掩膜检测系统） 100

证据标签：摘录“EB Mask Writer is used for creating photomasks.” 来源：NuFlare产品页 日期：网页当前版本（抓取） 56

（高管口径补充）摘录“developed... electron beam mask writers... print IC... on photomasks.” 来源：NuFlare Top Message 日期：网页当前版本（抓取） 101

Mycronic 57

子环节：激光掩膜写版（SLX）

业务浓度：中-高（半导体与显示写版设备为其主业之一；细分占比需财报拆分） 102

证据标签（行业结构）：摘录“70 ~ 75% of all photomasks... laser technology.” 来源：Mycronic SLX产品页 日期：网页当前版本（抓取） 103

证据标签（订单）：摘录“receives order for an SLX mask writer.” 来源：Mycronic press release 日期：2025-12-30 104

掩膜工艺装备（蚀刻/清洗/烘烤/显影）

Applied Materials ⁶¹

子环节：EUV reticle etch、光学掩膜蚀刻、掩膜检测

业务浓度：低（公司多条产品线；但明确把photomask称为“expanding segment”） ¹⁰⁵

证据标签（EUV reticle etch）：摘录“EUV photomasks... create unique etch challenges...” 来源：Applied Centura Tetra EUV页面 日期：网页当前版本（抓取） ¹⁰⁶

证据标签（光学掩膜蚀刻）：摘录“Photomask Etch... for logic and memory... 10nm and beyond.” 来源：Applied Tetra Z页面 日期：网页当前版本（抓取） ¹⁰⁷

证据标签（公司战略口径）：摘录“Photomask is an expanding segment for Applied.” 来源：Applied Photomask概览页 日期：网页当前版本（抓取） ¹⁰⁸

SUSS MicroTec ⁶³

子环节：Photomask清洗/烘烤/显影（MaskTrack等）

业务浓度：中（公司多产品线，但“Photomask Solutions”是明确解决方案板块） ⁶⁴

证据标签：摘录“Photomask Cleaning Systems... protect fragile EUV and DUV masks.” 来源：SUSS产品页 日期：网页当前版本（抓取） ⁶⁴

掩膜检测、计量与修复

KLA ⁶⁵

子环节：reticle inspection/metrology/analytics（2nm、EUV、blank）

业务浓度：中（KLA核心在过程控制；reticle制造是其重要应用领域，财务占比需拆分） ⁶⁶

证据标签：摘录“portfolio of reticle inspection, metrology... help... identify reticle defects.” 来源：KLA Reticle Manufacturing页面 日期：网页当前版本（抓取） ⁶⁶

（2nm指向）摘录“latest 2nm device nodes.” 来源：同页Teron 640e介绍 日期：网页当前版本（抓取） ⁶⁶

Lasertec ⁶⁸

子环节：actinic EUV成品掩膜检测、EUV blank检测、EUV pellicle检测

业务浓度：高（公司强聚焦掩膜/相关检测设备；但需财报验证分部，当前以产品线证据为准） ⁶⁹

证据标签（actinic成品掩膜检测）：摘录“world's first actinic EUV... inspection system... ACTIS.” 来源：Lasertec ACTIS A200HiT新闻稿 日期：2025-10-31 ¹⁰⁹

证据标签（订单）：摘录“won multiple orders for M9750/51.” 来源：Lasertec MAGICS M9750/51新闻稿 日期：2025-12-08 ¹¹⁰

证据标签（pellicle检测）：摘录“EPM200... inspect... CNT pellicles.” 来源：Lasertec PELMIS EPM200新闻稿PDF截图 日期：2025-07-11 ¹¹¹

ZEISS SMT ⁷⁰

子环节：高端掩膜修复（MeRiT/PRT等）

业务浓度：中（在ZEISS SMT光刻生态中是关键模块；但非上市且财务口径不可穿透） ⁷²

证据标签：摘录“repair of all kinds of photomasks... repair of smallest defects.” 来源：ZEISS Mask Repair解决方案页 日期：网页当前版本（抓取） ⁷²

Applied Materials ⁶¹（掩膜检测补证）

子环节：Aera 6掩膜检测

业务浓度：低（同上） ⁶⁷

证据标签：摘录“Aera 6... 193nm-based inspection... EUV mask inspection.” 来源：Applied Aera 6页面 日期：网页当前版本（抓取） 67

掩膜数据准备/计算光刻与GPU生态

NVIDIA 8

子环节：cuLitho库、计算光刻GPU加速（Foundry生产导入）

业务浓度：低（公司主营GPU与平台；但cuLitho对半导体制造生态具战略含义） 9

证据标签：摘录“TSMC and Synopsys... going into production with... cuLitho.” 来源：NVIDIA投资者新闻稿 日期：2024-03-18 9

关键量化证据：摘录“mask set... 30 million... hours of CPU compute time.” 来源：同上 日期：2024-03-18 9

Synopsys 10

子环节：Proteus/OPC/ILT（与cuLitho集成）

业务浓度：中（Synopsys业务广；但新闻稿把Proteus明确作为制造端关键工具） 73

证据标签：摘录“Proteus... integrated with... cuLitho... achieving a 15x speed up of OPC.” 来源：Synopsys新闻稿 日期：2025-03-18 11

D2S 76（私营）

子环节：MB-MDP + MPC（GPU加速）

业务浓度：高（公司核心产品即掩膜数据准备与模型） 77

证据标签：摘录“first and only GPU-accelerated... MB-MDP... for complex masks.” 来源：D2S TrueMask MDP产品页 日期：网页当前版本（抓取） 112

补充证据（多电子束/EUV时代）：摘录“enable MB-MDP & MPC... multi-beam & EUV era.” 来源：D2S技术页 日期：网页当前版本（抓取） 113

Siemens 74

子环节：curvilinear ILT相关工具链/方法学（技术证据）

业务浓度：未知（Siemens EDA在集团内的口径需另行拆分） 75

证据标签：摘录“curvilinear ILT... masks faster... keep up with EUV/DUV.” 来源：Siemens技术论文页 日期：网页当前版本（抓取） 75

商业掩膜厂与区域化产能

Photronics 78（PLAB）

子环节：IC/FPD photomask制造；（含扩产计划）

业务浓度：高（公司自述即photomask leader） 79

证据标签（业绩/扩产）：摘录“Revenue was \$225.1 million... CapEx... \$47.6 million.” 来源：GlobeNewswire转发Photronics新闻稿 日期：2026-02-25 79

证据标签（定位）：摘录“leader in photomask technologies... manufacturer of... photomasks.” 来源：同上 日期：2026-02-25 79

Tekscend Photomask 80（429A.T）

子环节：merchant photomasks；EUV blanks & photomasks；欧洲扩产与设备替换

业务浓度：高（公司即“世界级photomask provider”定位） 114

证据标签（先进节点能力）：摘录“developed EUV blanks and photomasks... 7-nanometer node and below.” 来

源：TOPPAN/ Tekscend SEMICON Japan新闻稿 日期：2025-12-10 115

证据标签（欧洲设备投资）：摘录“installed... SLX1... photomask laser writing system.” 来源：PRNewswire（Tekscend新闻稿） 日期：2025-07-21 116

Dai Nippon Printing 82 (7912.T)

子环节：EUV photomask（2nm/beyond、High-NA）、MBMW投入、与Rapidus/NEDO/imec合作

业务浓度：中（DNP业务多元，但将EUV photomask定位为半导体相关业务增长驱动） 117

证据标签（2nm研发与时间表）：摘录“By FY 2025... complete... 2-nm... From FY 2026 onwards...” 来源：DNP新闻稿 日期：2024-03-27 118

证据标签（High-NA样品）：摘录“commenced the supply of evaluation photomasks.” 来源：DNP新闻稿 日期：2024-12-12 119

证据标签（战略口径）：摘录“positions EUV lithography photomasks as a key growth driver.” 来源：Business Wire新闻稿 日期：2026-02-24 120

Taiwan Mask Corporation 84 (2338.TW)

子环节：photomasks制造（需更深入的财报/客户结构披露来做高端/成熟节点拆分）

业务浓度：高（公司描述即photomasks制造） 85

证据标签：摘录“manufacturing... sales of photomasks... for... semiconductor.” 来源：Yahoo Finance公司简介摘要 日期：网页当前版本（抓取） 85

SK-Electronics 86 (6677.T)

子环节：large photomasks（显示/其他），部分涉及半导体封装等

业务浓度：高（公司定位为大尺寸photomask业务） 121

证据标签：摘录“engaged in... design, manufacture... sale of large photomasks.” 来源：Reuters公司简介 日期：网页当前版本（抓取） 87

Shenzhen Qingyi Photomask 88 (688138.SH)

子环节：平板显示/半导体/触控/电路板掩膜；（偏中端与国产替代，先进节点能力需以客户导入与良率披露验证）

业务浓度：高（主营为掩膜版研发设计生产销售） 122

证据标签：摘录“公司主要产品为掩膜版（Photomask）...研发、设计、生产和销售。” 来源：上交所披露文件PDF摘要 日期：2024-05-16 123

Shenzhen Newway Photomask Making 90 (688401.SH)

子环节：显示掩膜（G2.5-G11）+ 半导体掩膜（130-28nm规划）+ 先进封装掩膜

业务浓度：高（公司自述掩膜为核心） 124

证据标签（公司定位）：摘录“一直致力于掩膜版的研发、生产和销售。” 来源：公司官网介绍页 日期：网页当前版本（抓取） 125

证据标签（半导体掩膜节点推进）：摘录“项目一期覆盖130-40nm...未来计划完成28nm...” 来源：公司官网半导体掩膜页 日期：网页当前版本（抓取） 126

下游锚点与生态协同（用于验证节奏，不作为掩膜纯链最佳标的）

TSMC 92

子环节：先进制程需求锚点；计算光刻“生产导入方”

业务浓度：对掩膜链条为“需求端”，不作浓度评价

证据标签：摘录“moving... cuLitho into production at TSMC.” 来源：NVIDIA新闻稿（含C.C. Wei 127 引用） 日期：2024-03-18 9

Rapidus 93

子环节：2nm国家级项目需求锚点；DNP的合作/投资对象

证据标签：摘录“provide... technology to... Rapidus.” 来源：DNP新闻稿 日期：2024-03-27 118

补充证据（投资与量产目标锚）：摘录“toward... goal... mass production... in 2027.” 来源：Business Wire新闻稿 日期：2026-02-24 120

Entity[“organization”, “NEDO”, “japan r&d agency”]与 imec 128 （生态协同证据）

证据标签（NEDO）：摘录“project... instigated by... NEDO.” 来源：DNP新闻稿 日期：2024-03-27 118

证据标签（imec）：摘录“signed an agreement with imec... develop next-generation EUV photomasks.” 来源：DNP新闻稿 日期：2024-03-27 118

可投优先级评分与排序

评分规则：0-20分 = 需求拉力(0-5)+供给约束/议价权(0-5)+兑现速度(0-5)+估值再定价/被忽视程度(0-5)。若缺估值数据，则用“市场关注度/是否拥挤交易/业务是否被多元化掩盖”等替代指标；仍不足则标“未知”。 129

为了避免“宏观故事”稀释可交易性，我把评分的核心权重放在两个能被一手资料锚定的变量：

（a）2025-2026年是否出现明确的订单/扩产/量产时间表；（b）是否处于高端EUV/High-NA的关键瓶颈位置（供给集中+切换成本高）。 130

第一梯队（更像“确定性供给瓶颈”）

Lasertec 68 （6920.T）

需求拉力：5（EUV/High-NA与掩膜质量闭环强绑定） 131

供给约束/议价权：5（actinic/blank/pellicle检测集中度高；官方披露“multiple orders”） 132

兑现速度：4（2025连续发布产品并接单，2026更偏交付与续单） 33

估值再定价/被忽视：未知（需结合估值与机构持仓数据）

总分：14/20（估值项未知）——“高端掩膜检测”在High-NA/EUV链上位置最硬，订单与产品迭代均有一手披露支撑。 133

KLA 65 （KLAC）

需求拉力：4（2nm/EUV reticle质量要求抬升） 66

供给约束/议价权：4（reticle inspection/metrology产品线与客户生产验证绑定） 66

兑现速度：4（产品线与2nm/EUV直接指向；但订单节奏需财报验证） 66

估值再定价/被忽视：未知

总分：12/20（估值项未知）——过程控制巨头中最直接吃到“掩膜质量闭环升级”的公司之一。 66

AGC 47 （5201.T）

需求拉力：4（EUV blank需求增长与逻辑/存储导入相关） 96

供给约束/议价权：5（自称“world's only... from glass materials to coating”且扩产项目被政策支持） 96

兑现速度：4（2024投产、2025约30%扩产） 48

估值再定价/被忽视：未知（集团多元，可能存在“被掩盖”效应但需数据）

总分：13/20（估值项未知）——EUV blank是典型“供给极窄+技术壁垒极深”的上游卡点。 134

第二梯队（技术路径清晰，但兑现更多依赖导入节奏）

Mitsui Chemicals 53（4183.T）

需求拉力：4（High-NA/高功率EUV推动新材料pellicle） 135

供给约束/议价权：4（产能披露、技术指标明确；供给集中） 54

兑现速度：3（建设至2025年末，2026爬坡+导入验证） 20

估值再定价/被忽视：未知

总分：11/20（估值项未知）——pellicle是EUV良率“耗材式卡点”，但2026更像导入爬坡年。 20

Mycronic 57（MYCR.ST）

需求拉力：4（写版设备替换与产能升级；Tekscend欧洲装机+自家获单） 136

供给约束/议价权：3（激光写版相对多电子束壁垒略低，但仍属专用设备） 137

兑现速度：4（2025-12订单；2025-07欧洲首台SLX1部署） 138

估值再定价/被忽视：未知

总分：11/20（估值项未知）——“大多数掩膜靠激光写版”的结构性事实叠加更新周期，决定其现金流韧性。 58

Photronics 78（PLAB）

需求拉力：4（AI带动高端IC掩膜需求；公司披露高端IC收入创新高） 79

供给约束/议价权：3（merchant mask市场竞争存在，但区域化与高端能力可提升议价） 139

兑现速度：4（2026Q1披露收入/现金流/CapEx，一手可追踪） 79

估值再定价/被忽视：未知

总分：11/20（估值项未知）——可交易的“掩膜纯标的”，适合把握产业周期与扩产兑现。 79

Dai Nippon Printing 82（7912.T）

需求拉力：4（2nm/High-NA路线明确） 140

供给约束/议价权：3（先进掩膜能力强，但公司多元，议价需与客户关系共同验证） 141

兑现速度：3（FY2026起建生产技术、目标FY2027量产；2026偏“工程化”） 94

估值再定价/被忽视：未知

总分：10/20（估值项未知）——更像“日本先进节点掩膜供给链”核心资产之一，但纯度不如掩膜纯标的。 120

第三梯队（投资属性更偏“生态杠杆”或“多元公司中的掩膜选项”）

Synopsys 10（SNPS）

需求拉力：5（计算光刻TAT与先进节点绑定；AI芯片设计复杂度放大算力需求） 73

供给约束/议价权：3（EDA寡头格局强，但掩膜/计算光刻只是其版图之一） 73

兑现速度：4（已披露15x OPC加速与多产品在2025优化） 11

估值再定价/被忽视：未知（市场关注度通常较高，但需数据）

总分：12/20（估值项未知）——掩膜链条里最直接的“软件+算法”杠杆，但不是掩膜纯赛道。 73

NVIDIA 8（NVDA）

需求拉力：5（cuLitho进入生产；并与代工厂/EDA深度绑定） 9

供给约束/议价权：4（GPU硬件与cuLitho库形成平台锁定） 12

兑现速度：4（生产导入已明示，且替代关系量化） 9

估值再定价/被忽视：未知（估值高度市场化，不能臆测）

总分：13/20（估值项未知）——不是掩膜公司，但在“掩膜算力”成为瓶颈后，边际影响力显著上升。 9

Applied Materials 61（AMAT）

需求拉力：3（EUV reticle etch与Aera检测存在，但公司主赛道更广） 142

供给约束/议价权：3（技术强，但光刻掩膜只是其“expanding segment”之一） 108

兑现速度：3（更多随客户CapEx周期） 139

估值再定价/被忽视：未知

总分：9/20（估值项未知）——适合作为“掩膜环节上行”的组合持仓，而非单赛道纯标的。 108

2026重点论坛、行业报告与一手信息索引

用户要求“最近一年，特别是2026年相关论坛/行业报告/技术报告/头部公司技术路径”；这里以“可核验的一手披露”优先，行业研究结论仅作参考并强调需交叉验证。 143

在“论坛/社群”层面，eBeam Initiative 144 在其News & Events页面列出其在SPIE-AL期间的年度午餐会（2026-02-24）以及2025-09-23发布的“photomask市场增长预测调查”等活动节点，可作为跟踪业内共识（multi-beam、深度学习/AI、High-NA、检测投资）的入口。 145（该类调查属于行业舆情/预期指标，不等同于财务事实，需要与公司订单/CapEx交叉验证。） 146

在“公司发布会/一手公告”层面，2025-2026最有信息密度的披露大致集中在：

ASML：给出AI需求驱动的订单与2026收入指引区间，并披露2025年Q4净订单€13.2B、其中EUV €7.4B，以及2026净销售€34-39B预期；同时在产品页明确High-NA EXE平台支持2025-2026高量产。 147

Lasertec：2025年连续发布ACTIS A200HiT（actinic成品掩膜检测，宣称相对A150三倍检测速度）、MAGICS M9750/51（blank检测/复检，披露“multiple orders”）、PELMIS EPM200（CNT pellicle检测）。 69

Mitsui Chemicals：披露CNT pellicle关键指标（≥92%透过率、>1kW耐受）与产能（5000片/年）及建设时间（预计2025年12月完工）。 54

AGC：披露EUVL blank扩产计划（2025年产能约+30%）与政策支持，并给出>400亿日元（2025）销售目标口径。 134

DNP：披露2nm EUV photomask工艺开发与FY2026起的生产技术建立路径、FY2027量产目标；并披露High-NA兼容掩膜样品供货与评估完成。 83

Tekscend：披露在SEMICON Japan 2025展示7nm及以下EUV blank/photomask与1.X nm材料EUV掩膜；并披露在欧洲装机Mycronic SLX1、以及与AMTC/IMS MBMW相关投资。 81

Photronics：披露2026财年Q1收入\$225.1M、IC收入\$165.3M、CapEx \$47.6M、现金\$636.9M等，可作为掩膜厂扩产与现金流质量跟踪样本。 79

关键风险与2026观察指标

本节不是“下一步建议”，而是把可投资判断中最容易踩坑的变量清单化，便于内部投研与投后跟踪（尤其对“行业报告需多方验证”的要求）。 148

首先，High-NA EUV“2025-2026高量产支持”并不等于“所有客户在2026全面放量”；对掩膜链条而言，更应跟踪的是：High-NA相关掩膜工艺、pellicle导入、actinic检测覆盖率等“配套工程化”是否按计划推进。ASML给出了平台时间窗，但客户量产曲线需要用装备交付与良率爬坡证据再确认。 149

其次，EUV blank与pellicle属于“良率与材料科学”驱动的供给瓶颈，扩产披露（AGC约30%扩产、Mitsui 5000片/年）提升了确定性，但仍需关注：良率爬坡速度、客户认证节奏、以及“下一代材料体系”（如CNT pellicle）的量产一致性。 150

第三，掩膜检测/计量/修复的需求看似最刚性，但也最可能受到两类变量影响：一是客户把部分检测从mask shop前移/后移到wafer fab的策略变化（Lasertec ACTIS明确面向wafer fabs的incoming inspection与周期QA）；二是检测与AI算法（深度学习分类、可印缺陷判定）的升级节奏是否真的兑现为“吞吐量提升而不是仅规格提升”。 151

第四，计算光刻/GPU加速的产业叙事非常强（“3000万CPU小时/套mask set”“350 H100替代4万CPU”），但其可投资性分两层：一层是平台公司（NVIDIA）在制造侧的渗透能否持续扩展；另一层是EDA/软件公司（Synopsys等）能否把加速能力转化为可保留的商业价值（定价、续费、份额），而不是被客户议价或被硬件供给周期稀释。 12

最后，对掩膜厂（Photronics、Tekscent、DNP等）的核心风险在于：先进节点的价格/毛利改善是否足以覆盖持续CapEx与设备更新（MBMW、检测、洁净设施）的折旧压力；以及地缘供应链“区域化”带来的客户结构变化是否真正改善议价而非加剧重复建设。Photronics与Tekscent/DNP的公开披露提供了可追踪的现金流与扩产线索，但要形成可投资结论仍需进一步穿透其客户结构与高端掩膜占比。 152

1 28 71 105 108 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/shape/photomask.html>

<https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/shape/photomask.html>

2 82 85 <https://finance.yahoo.com/quote/2338.TW/>

<https://finance.yahoo.com/quote/2338.TW/>

3 84 128 129 147 148 <https://www.asml.com/news/press-releases/2026/q4-2025-financial-results>

<https://www.asml.com/news/press-releases/2026/q4-2025-financial-results>

4 26 65 116 136 146 <https://www.prnewswire.com/news-releases/tekscent-photomask-expands-production-capacity-in-europe-with-strategic-photomask-writing-investment-302509126.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/tekscent-photomask-expands-production-capacity-in-europe-with-strategic-photomask-writing-investment-302509126.html>

5 14 16 17 47 95 <https://www.hoya.com/ir/2024/en/review/it.html>

<https://www.hoya.com/ir/2024/en/review/it.html>

6 7 13 44 149 <https://www.asml.com/products/euv-lithography-systems>

<https://www.asml.com/products/euv-lithography-systems>

8 10 18 19 20 52 54 63 68 127 135 144 https://jp.mitsuichemicals.com/en/release/2024/2024_0528_1/index.htm

https://jp.mitsuichemicals.com/en/release/2024/2024_0528_1/index.htm

9 12 36 42 43 <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2024/TSMC-and-Synopsys-Bring-Breakthrough-NVIDIA-Computational-Lithography-Platform-to-Production/default.aspx>

<https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2024/TSMC-and-Synopsys-Bring-Breakthrough-NVIDIA-Computational-Lithography-Platform-to-Production/default.aspx>

11 37 55 73 <https://news.synopsys.com/2025-03-18-Synopsys-Accelerates-Chip-Design-with-NVIDIA-Grace-Blackwell-and-AI-to-Speed-Electronic-Design-Automation>

<https://news.synopsys.com/2025-03-18-Synopsys-Accelerates-Chip-Design-with-NVIDIA-Grace-Blackwell-and-AI-to-Speed-Electronic-Design-Automation>

15 48 61 134 150 https://www.agc.com/en/news/detail/1203819_2814.html

https://www.agc.com/en/news/detail/1203819_2814.html

21 98 <https://www.entegris.com/shop/en/USD/Products/Mask-and-Reticle-Handling/Reticle-Pods/c/ReticlePodsAndPurgeCabinets>

<https://www.entegris.com/shop/en/USD/Products/Mask-and-Reticle-Handling/Reticle-Pods/c/ReticlePodsAndPurgeCabinets>

22 23 24 60 78 <https://www.ims.co.at/en/products/>

<https://www.ims.co.at/en/products/>

25 31 32 34 57 66 86 <https://www.kla.com/products/reticle-manufacturing>

<https://www.kla.com/products/reticle-manufacturing>

27 29 62 106 142 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/centura-tetra-euv-advanced-reticle-etch.html>

<https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/centura-tetra-euv-advanced-reticle-etch.html>

30 38 39 41 45 70 79 80 92 139 152 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244472/0/en/Photronics-Reports-First-Quarter-Fiscal-2026-Results.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244472/0/en/Photronics-Reports-First-Quarter-Fiscal-2026-Results.html>

33 35 74 110 130 132 133 https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251208_3920.html

https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251208_3920.html

40 83 94 118 140 141 https://www.global.dnp/news/detail/20173706_4126/

https://www.global.dnp/news/detail/20173706_4126/

46 58 103 137 <https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/Products/slx-series/>

<https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/Products/slx-series/>

49 64 90 <https://www.suss.com/en/products-solutions/photomask-solutions/cleaning>

<https://www.suss.com/en/products-solutions/photomask-solutions/cleaning>

50 <https://www.shinetsu.co.jp/en/products/electronics-materials/photomask-blanks/>

<https://www.shinetsu.co.jp/en/products/electronics-materials/photomask-blanks/>

51 76 https://www.snstech.co.kr/renew/eng/sub01_04.asp

https://www.snstech.co.kr/renew/eng/sub01_04.asp

53 117 120 <https://www.businesswire.com/news/home/20260224169578/en/DNP-Invests-in-Rapidus-to-Support-the-Establishment-of-Mass-Production-for-Next-Generation-Semiconductors>

<https://www.businesswire.com/news/home/20260224169578/en/DNP-Invests-in-Rapidus-to-Support-the-Establishment-of-Mass-Production-for-Next-Generation-Semiconductors>

56 100 <https://www.nuflare.co.jp/english/products/>

<https://www.nuflare.co.jp/english/products/>

59 88 102 <https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/>

<https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/>

67 <https://www.appliedmaterials.com/jp/ja/semiconductor/products/shape/photomask/aera-6-mask-inspection.html>

<https://www.appliedmaterials.com/jp/ja/semiconductor/products/shape/photomask/aera-6-mask-inspection.html>

69 109 131 151 https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251031_3912.html

https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251031_3912.html

72 <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/products/photomask-solutions/mask-repair.html>

<https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/products/photomask-solutions/mask-repair.html>

75 <https://resources.sw.siemens.com/en-US/technical-paper-fast-full-chip-curvilinear-ilt-mask-generation-with-machine-learning/>

<https://resources.sw.siemens.com/en-US/technical-paper-fast-full-chip-curvilinear-ilt-mask-generation-with-machine-learning/>

77 112 <https://design2silicon.com/products/truemask-mdp/>

<https://design2silicon.com/products/truemask-mdp/>

81 114 115 https://www.holdings.toppan.com/en/news/2025/12/newsrelease251210_1.html

https://www.holdings.toppan.com/en/news/2025/12/newsrelease251210_1.html

87 121 <https://www.reuters.com/markets/companies/6677.T/profile/>

<https://www.reuters.com/markets/companies/6677.T/profile/>

89 93 <https://star.sse.com.cn/star/en/marketdata/snapshot/c/5532295.shtml>

<https://star.sse.com.cn/star/en/marketdata/snapshot/c/5532295.shtml>

91 124 125 <https://www.newwaymask.com/>

<https://www.newwaymask.com/>

96 97 <https://agcem.com/products/euv-mask-blanks/>

<https://agcem.com/products/euv-mask-blanks/>

99 <https://www.entegris.com/shop/en/USD/By-Industry/Microelectronics/Semiconductor/Photolithography/Reticle-Handling/Extreme-Ultraviolet-Light-%28EUV%29-Reticle-Pods/c/industries-microelectronics-semiconductor-photolithography-reticlehandling-extremeultravioletlighteuvreticlepods>

<https://www.entegris.com/shop/en/USD/By-Industry/Microelectronics/Semiconductor/Photolithography/Reticle-Handling/Extreme-Ultraviolet-Light-%28EUV%29-Reticle-Pods/c/industries-microelectronics-semiconductor-photolithography-reticlehandling-extremeultravioletlighteuvreticlepods>

101 <https://www.nuflare.co.jp/english/corporate/message/>

<https://www.nuflare.co.jp/english/corporate/message/>

104 138 <https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/press-releases/mycronic-receives-order-for-an-slx-mask-writer8/>

<https://www.mycronic.com/product-areas/photomask-equipment/press-releases/mycronic-receives-order-for-an-slx-mask-writer8/>

107 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/centura-tetra-z-photomask-etch.html>

<https://www.appliedmaterials.com/us/en/product-library/centura-tetra-z-photomask-etch.html>

111 https://www.lasertec.co.jp/en/news/assets/pdf/20250711_E_%20PELMIS_EPM200.pdf

https://www.lasertec.co.jp/en/news/assets/pdf/20250711_E_%20PELMIS_EPM200.pdf

113 <https://design2silicon.com/technologies/mb-mdp-mpc/>

<https://design2silicon.com/technologies/mb-mdp-mpc/>

119 https://www.global.dnp/news/detail/20176139_4126.html

https://www.global.dnp/news/detail/20176139_4126.html

122 123 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202405161633548180_1.pdf

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202405161633548180_1.pdf

126 <https://www.newwaymask.com/competitive/semiconductor.html>

<https://www.newwaymask.com/competitive/semiconductor.html>

143 145 https://www.ebeam.org/news_and_events/

https://www.ebeam.org/news_and_events/